

1. EXECUTANDO O CÓDIGO

a) Ao executar o código, a interface inicial do sistema que aparece é este:

```
=====
      SISTEMA DE GESTAO DA BIBLIOTECA
=====
1.  Cadastrar livro
2.  Cadastrar usuario
3.  Emprestar livro
4.  Devolver livro
5.  Buscar livro por titulo
6.  Listar todos os livros
7.  Listar todos os usuarios
8.  Exibir fila de espera
9.  Exibir historico de acoes
10. Desfazer ultima acao (Undo)
0.  Sair
-----
Opcao:
```

b) Ao escolher a opção 1, podemos cadastrar o livro de acordo com o título, autor e o código ISBN. Depois de cadastrado, o usuário pode pesquisar o livro pelo seu título através da opção 5:

```
=====
      SISTEMA DE GESTAO DA BIBLIOTECA
=====
1.  Cadastrar livro
2.  Cadastrar usuario
3.  Emprestar livro
4.  Devolver livro
5.  Buscar livro por titulo
6.  Listar todos os livros
7.  Listar todos os usuarios
8.  Exibir fila de espera
9.  Exibir historico de acoes
10. Desfazer ultima acao (Undo)
0.  Sair
-----
Opcao: 1
Titulo : Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec
Autor  : Alunos do CDIA
ISBN   : 2026104
>> Livro 'Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec' cadastrado com sucesso. Indice: [0]

-----
Opcao: 5
Termo de busca: EDAG
Encontrado: [2] 'Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec' - Buda | ISBN: 98751256 | Disponível
```

- c) Clicando na opção 6, podemos observar o acervo da biblioteca, bem como a sua disponibilidade:

```
Opcao: 6
--- ACERVO DA BIBLIOTECA (3 livro(s)) ---
[0] Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec | Autor: Alunos do CDIA | ISBN: 2026104 | Disponível
[1] Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec | Autor: Gandhi Mahatma | ISBN: 85620251 | Disponível
[2] Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec | Autor: Buda | ISBN: 98751256 | Disponível
```

- d) Além disso, ao escolher a opção 2, também podemos cadastrar o usuário no sistema da biblioteca:

```
-----
Opcao: 2
Nome : Baltazar
ID : 952.905.932-06
>> Usuario 'Baltazar' (ID: 952) cadastrado com sucesso.
```

- e) Na opção 7, é possível observar a lista dos usuários cadastrados bem como os seus empréstimos de livros:

```
Opcao: 7
--- USUARIOS CADASTRADOS (2 usuario(s)) ---
[ID: 952] Baltazar | Empréstimos ativos: 0
[ID: 875] Thomas | Empréstimos ativos: 0
```

- f) Após o cadastro dos usuários e dos livros, agora o empréstimo poderá ocorrer, conforme a figura abaixo:

```
Opcao: 3
--- USUARIOS CADASTRADOS (2 usuario(s)) ---
[ID: 952] Baltazar | Empréstimos ativos: 1 (Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec)
[ID: 875] Thomas | Empréstimos ativos: 0
Informe o ID do usuario: 875
```

- g) Entretanto, o usuário thomas também quer o mesmo livro que o baltazar, que possui apenas um exemplar no acervo e está emprestado. Sendo assim, Thomas entrou na fila (ação que podemos visualizar clicando na opção 8):

```
--- ACERVO DA BIBLIOTECA (3 livro(s)) ---
[0] Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec | Autor: Alunos do CDIA | ISBN: 2026104 | Emprestado
[1] Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec | Autor: Gandhi Mahatma | ISBN: 85620251 | Disponível
[2] Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec | Autor: Buda | ISBN: 98751256 | Disponível

Informe o índice do livro: 0
Livro 'Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec' esta emprestado no momento.
Deseja entrar na fila de espera? (1=Sim / 0=Nao): 1
>> Usuario ID 875 adicionado a fila de espera para 'Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec'.
```

```
Opcao: 8
--- FILA DE ESPERA (1 pedido(s)) ---
1. Usuario: Thomas | Livro: Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec
=====
```

- h) Na opção 4, o usuário baltazar estará devolvendo o livro emprestado. Como o usuário Thomas também estava interessado nesse livro, automaticamente ele

foi notificado que o livro agora está disponível e agora ele pode pedir o título emprestado. Dessa forma, a fila de espera fica vazia:

```
Opcao: 4

--- USUARIOS CADASTRADOS (2 usuario(s)) ---
[ID: 952] Baltazar | Emprestimos ativos: 1 (Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec)
[ID: 875] Thomas | Emprestimos ativos: 0

Informe o ID do usuario: 952

--- ACERVO DA BIBLIOTECA (3 livro(s)) ---
[0] Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec | Autor: Alunos do CDIA | ISBN: 2026104 | Emprestado
[1] Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec | Autor: Gandhi Mahatma | ISBN: 85620251 | Disponível
[2] Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec | Autor: Buda | ISBN: 98751256 | Disponível

Informe o índice do livro a devolver: 0
>> Livro 'Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec' devolvido por 'Baltazar' com sucesso.
>> Notificacao: o usuario 'Thomas' (ID: 875) e o proximo da fila para 'Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec'.
```

```
Opcao: 8

--- FILA DE ESPERA (0 pedido(s)) ---
Fila vazia.
```

- i) Clicando na opção 9, é possível observar as movimentações realizadas no empréstimo e devolutivas dos livros:

```
Opcao: 9

--- HISTORICO DE ACOES / PILHA UNDO (10 acao(oes)) ---
1. Emprestimo: Baltazar -> Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec
2. Emprestimo: Baltazar -> Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec
3. Emprestimo: Thomas -> Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec
4. Devolucao: Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec por Baltazar
5. Emprestimo: Baltazar -> Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec
6. Cadastro do usuario: Thomas
7. Cadastro do livro: Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec
8. Cadastro do livro: Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec
9. Cadastro do usuario: Baltazar
10. Cadastro do livro: Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec
```

- j) Por último, é possível desfazer a última opção através da ferramenta undo. Ao utilizá-lo, o livro automaticamente fica disponível no acervo e o usuário baltazar fica apenas com um livro emprestado:

```
Opcao: 10
Desfazendo: Emprestimo: Baltazar -> Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec
>> Acao desfeita com sucesso.
```

```
Opcao: 7

--- USUARIOS CADASTRADOS (2 usuario(s)) ---
[ID: 952] Baltazar | Emprestimos ativos: 1 (Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec)
[ID: 875] Thomas | Emprestimos ativos: 1 (Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec)
```

```
Opcao: 6

--- ACERVO DA BIBLIOTECA (3 livro(s)) ---
[0] Como não endoidar no semestre do Senai Cimatec | Autor: Alunos do CDIA | ISBN: 2026104 | Emprestado
[1] Como sobreviver à semana de prova no Senai Cimatec | Autor: Gandhi Mahatma | ISBN: 85620251 | Emprestado
[2] Como sobreviver ao EDAG no senai cimatec | Autor: Buda | ISBN: 98751256 | Disponível
```

k) Encerramento do programa:

```
Opcao: 0

Saíndo do sistema. Até logo!
```

2. ESTRUTURAS DE DADOS UTILIZADAS

2.1. Struct Livro

Armazena os dados de cada exemplar do acervo. O campo status assume valor 0 (disponível) ou 1(emprestado), controlado por operações aritméticas.

```
typedef struct {
    char titulo[100];
    char autor[100];
    char isbn[20];
    int status;
} Livro;
```

2.2. Struct Usuário

Armazena os dados cadastrais de cada usuário e um vetor com os índices dos livros atualmente em seu poder (até MAX_EMPRESTIMOS = 5 por usuário).

```
typedef struct {
    char nome[100];
    int id;
    int livrosEmprestados[MAX_EMPRESTIMOS];
    int qtdEmprestimos;
} Usuario;
```

2.3. Fila de Espera (Lista Encadeada)

Implementada com dois ponteiros (frente e fundo) para garantir operações enqueue e dequeue em $O(1)$. Cada nó é alocado dinamicamente com malloc e liberado com free após uso.

```
/* Nó da fila: guarda o ID do usuário e o índice do livro desejado */
typedef struct NoFila {
    int        usuarioId;
    int        livroIdx;
    struct NoFila *proximo;
} NoFila;

/* Struct da fila: ponteiros para frente (dequeue) e fundo (enqueue) */
typedef struct {
    NoFila *frente;
    NoFila *fundo;
    int     tamanho;
} Fila;
```

2.4. Pilha de Undo (Lista Encadeada)

Cada nó guarda uma descrição textual e dados suficientes para reverter a ação (tipo, livroIdx, usuarioIdx). Operações push e pop em $O(1)$.

```
/* Nó da pilha: guarda uma descrição textual da ação e dados
 * suficientes para revertê-la. */
typedef struct NoPilha {
    char        descricao[200];
    int         tipo;
    int         livroIdx;
    int         usuarioIdx;
    struct NoPilha *proximo;
} NoPilha;
```

2.5. Tabela 1. Fluxo Geral do sistema:

Passo	Acao	Estrutura Envolvida
1	Usuario solicita emprestimo de livro disponivel	Array acervo[]
2	status do livro: $0 + 1 = 1$ (emprestado)	Operacao aritmetica
3	Indice do livro adicionado ao vetor do usuario	Array livrosEmprestados[]
4	Acao registrada na pilha de undo com push()	Pilha (malloc)
5	Se livro indisponivel, usuario vai para a fila com enqueue()	Fila (malloc)
6	Ao devolver, status: $1 - 1 = 0$	Operacao aritmetica
7	Proximo da fila e notificado via dequeue()	Fila (free)
8	Se undo solicitado, pop() reverte o status do livro	Pilha (free)

3. FUNCIONALIDADES POR ETAPA

Etapa 1 — Cadastrar Livros e Usuários

As funções `cadastrarLivro` e `cadastrarUsuario` recebem os dados via parâmetros, utilizam `strcpy` para copiar strings para as structs, validam duplicatas de ID com `strcmp` e registram cada cadastro na pilha de undo via `push`.

Etapa 2 — Emprestar e Devolver Livros

emprestarLivro: verifica a disponibilidade (`status == 0`), atualiza o status com `status + 1` e adiciona o índice do livro ao vetor do usuário com incremento aritmético. Se indisponível, oferece entrada na fila.

devolverLivro: atualiza o status com `status - 1`, remove o livro do vetor do usuário e chama `dequeue` para notificar o próximo da fila de espera

Etapa 3 — Fila de Espera

enqueue: aloca um `NoFila` com `malloc`, insere no fundo da lista.

dequeue: remove da frente e retorna o ponteiro; o chamador é responsável por `free`. A fila é consultada automaticamente a cada devolução de livro.

Etapa 4 — Pilha de Undo

push: aloca `NoPilha` com `malloc`, empilha no topo.

pop: desempilha e retorna o nó; o chamador faz `free`.

desfazerAcao: interpreta o campo 'tipo' e reverte o estado do livro e/ou usuário.

Etapas 5 e 6 — Manipulação de Strings

Inclui **<string.h>** e usa **strcpy** para copiar titulo/autor/isbn para as structs;
strcat para montar descrições de undo;
strcmp para verificar IDs duplicados;
strstr em `buscarLivroPorTitulo` para pesquisa parcial no título.

Etapa 7 — Entrega e Liberação de Memória

Ao encerrar o programa (opção 0 do menu), todos os nós da fila e da pilha são percorridos e liberados com `free`, evitando vazamentos de memória.

Tabela 2. Tabela de Funções:

Funcao	Etapa	Descricao
<code>cadastrarLivro()</code>	1	Cadastra livro no acervo e registra undo
<code>cadastrarUsuario()</code>	1	Cadastra usuario e registra undo
<code>emprestarLivro()</code>	2	Empresta livro ou adiciona usuario na fila
<code>devolverLivro()</code>	2	Devolve livro e notifica fila de espera
<code>enqueue()</code>	3	Insere pedido na fila de espera (malloc)
<code>dequeue()</code>	3	Remove pedido da fila de espera (free pelo chamador)
<code>push()</code>	4	Empilha acao de undo (malloc)
<code>pop()</code>	4	Desempilha acao de undo (free pelo chamador)
<code>desfazerAcao()</code>	4	Reverte a ultima acao registrada na pilha
<code>buscarLivroPorTitulo()</code>	5/6	Busca parcial por titulo usando <code>strstr()</code>
<code>buscarUsuarioPorId()</code>	1/2	Busca usuario pelo campo ID
<code>listarLivros()</code>	—	Exibe acervo completo com status
<code>listarUsuarios()</code>	—	Exibe usuarios e seus emprestimos
<code>exibirFilaEspera()</code>	3	Lista todos os pedidos na fila
<code>exibirHistoricoAcoes()</code>	4	Exibe a pilha de undo